Đề tài dự án cuối kỳ – Lập trình trên môi trường Windows

Oct 16, 2026 · @Vu Dinh Trung

Quy định chung

Dự án này là thành phần **A3 – Cuối kỳ (40%)** của học phần 111165 – Lập trình trên môi trường Windows, đánh giá CLO1–CLO4. Mỗi nhóm **3 sinh viên** nhận **1 đề tài**; trong một lớp không có hai nhóm trùng đề (đăng ký trước được ưu tiên, còn lại bốc thăm).

Yêu cầu kỹ thuật bắt buộc (áp dụng cho mọi đề tài)

#	Yêu cầu	Chương
1	C# Windows Forms trên Visual Studio 2022. Mỗi đối tượng nghiệp vụ là một lớp (class) có `ToString()`, được quản lý trong bộ nhớ bằng `List<T>`. **Không dùng SQL / cơ sở dữ liệu**	Chương 1 + OOP
2	Dữ liệu lưu bằng **tập tin văn bản** (.txt hoặc .csv, UTF-8, mỗi dòng một bản ghi, các trường ngăn cách bằng `;`), đọc/ghi bằng StreamReader/StreamWriter. Tối thiểu 4 tập tin dữ liệu trong thư mục `Data`; tự tạo thư mục và tập tin nếu chưa có; tập tin chính có sẵn ≥ 20 dòng dữ liệu mẫu	Chương 5
3	Kiểm tra dữ liệu nhập (không rỗng, đúng kiểu bằng TryParse, không trùng mã), báo lỗi và đưa con trỏ về ô sai	Chương 2
4	Dùng ListView (Details) và ít nhất 3 control khác của Chương 3: ComboBox, ListBox, TreeView, PictureBox, Timer, ContextMenuStrip	Chương 3
5	Form chính dạng MDI có MenuStrip; form con không mở trùng; menu Cửa sổ sắp xếp	Chương 4

#	Yêu cầu	Chương
	form con	
6	Hộp thoại chuẩn: MessageBox hỏi xác nhận khi xóa/thoát; OpenFileDialog/SaveFileDialog cho nhập/xuất; ColorDialog hoặc FontDialog để người dùng tùy chỉnh giao diện	Chương 4
7	try–catch cho mọi thao tác tập tin; dòng dữ liệu sai định dạng bị bỏ qua không làm chương trình dừng; ghi lỗi vào `log.txt`	Chương 5
8	App.config chứa cấu hình chung (tên đơn vị, thư mục dữ liệu, tham số nghiệp vụ…); Registry lưu tùy chọn người dùng (ghi nhớ đăng nhập, vị trí/kích thước form, màu/font đã chọn)	Chương 5
9	Đăng nhập bằng tài khoản đọc từ tập tin `users.txt`, tối thiểu 2 vai trò (quản trị, nhân viên) với menu khác nhau; khóa sau 3 lần sai	Chương 2, 5
10	Sao lưu / khôi phục thư mục dữ liệu (File, Directory hoặc FileStream) và xuất báo cáo thống kê ra tập tin TXT/CSV	Chương 4, 5

Sản phẩm nộp

1. Mã nguồn: link kho Git (GitHub/GitLab, mỗi thành viên commit bằng tài khoản riêng) hoặc file nén đã xóa `bin`, `obj`.
2. Thư mục `Data` chứa các tập tin dữ liệu mẫu, chạy được ngay khi mở project.
3. Báo cáo Word: Tổng quan – Phân tích thiết kế (sơ đồ chức năng, sơ đồ lớp, mô tả cấu trúc từng tập tin dữ liệu) – Cài đặt (ảnh chụp giao diện kèm giải thích) – Kiểm thử (bảng test case) – Kết luận – **Bảng phân công và tỷ lệ đóng góp**.
4. Slide thuyết trình (10–15 phút, gồm demo trực tiếp).

Danh sách 10 đề tài

Các đề có khối lượng tương đương: 4–6 tập tin dữ liệu, 3 phân hệ nghiệp vụ (mỗi thành viên phụ trách một phân hệ), và một "điểm nhấn" dùng control của Chương 3–4 để các nhóm không làm giống nhau.

Đề	Tên đề tài	3 phân hệ nghiệp vụ	Điểm nhấn
1	Quản lý bán hàng cửa hàng tiện lợi	Hàng hóa · Bán hàng tại quầy · Khách hàng thân thiết & thống kê	Nhập mã hàng + Enter để bán nhanh, in hóa đơn ra tập tin
2	Quản lý thư viện	Sách & thể loại · Độc giả · Mượn – trả & phạt	Cây thể loại TreeView, tự tính tiền phạt quá hạn
3	Quản lý quán cà phê	Thực đơn · Sơ đồ bàn & gọi món · Thanh toán & doanh thu	Sơ đồ bàn bằng Button tạo bằng code, chuyển/gộp bàn
4	Quản lý khách sạn mini	Phòng · Đặt phòng – nhận/trả phòng · Dịch vụ & hóa đơn	Sơ đồ phòng theo tầng, kiểm tra trùng lịch đặt
5	Quản lý phòng khám tư	Bệnh nhân & hàng chờ · Khám bệnh & kê đơn · Thuốc	Hàng chờ khám có đồng hồ Timer, cảnh báo thuốc sắp hết hạn
6	Quản lý đăng ký học phần & điểm	Sinh viên & lớp · Đăng ký học phần · Nhập điểm & bảng điểm	Cây Khoa → Lớp (TreeView), chuyển môn giữa 2 ListBox, tính điểm TB
7	Quản lý nhân sự – chấm công – tính lương	Hồ sơ nhân viên · Chấm công · Tính lương & phiếu lương	Chấm công bằng ListView CheckBoxes, nhập bảng công từ CSV
8	Quản lý kho vật tư	Vật tư & nhà cung cấp · Phiếu nhập – phiếu xuất · Tồn kho & kiểm kê	Tồn kho tính từ các phiếu, không cho xuất quá tồn
9	Quản lý ký túc xá	Phòng & tòa nhà · Sinh viên ở & hợp đồng · Điện nước & thu phí	Cây Tòa → Tầng → Phòng, chia tiền điện nước theo số người
10	Quản lý rạp chiếu phim	Phim & phòng chiếu · Suất chiếu · Bán vé & doanh thu	Sơ đồ ghế tạo bằng code, không bán trùng ghế

Chi tiết từng đề tài

Mỗi đề gồm: các tập tin dữ liệu gợi ý (các trường cách nhau bằng `;`), chức năng bắt buộc chia theo 3 phân hệ (mỗi sinh viên làm trọn một phân hệ, từ giao diện đến đọc/ghi tập tin), và chức năng nâng cao để lấy điểm cộng. Phần chung (đăng nhập, form MDI, lớp đọc/ghi tập tin dùng chung, App.config, Registry, sao lưu) do nhóm tự chia và ghi rõ trong bảng phân công.

Đề 1: Quản lý bán hàng cửa hàng tiện lợi

Phần mềm cho thu ngân bán hàng tại quầy và cho chủ cửa hàng theo dõi hàng hóa, doanh thu.

Tập tin gợi ý: `users.txt`, `loaihang.txt`, `hanghoa.txt` (Ma;Ten;MaLoai;DonGia;Ton;TonToiThieu;Anh), `khachhang.txt` (Ma;Ten;SDT;Diem), `hoadon.txt` (SoHD;Ngay;MaNV;MaKH;TongTien), `chitiethoadon.txt`.

Phân hệ	Chức năng bắt buộc
SV1 – Hàng hóa	Thêm/sửa/xóa loại hàng và hàng hóa (ListView + ComboBox loại); lọc ngay khi gõ tên hoặc mã; tô đỏ hàng có tồn dưới mức tối thiểu; chọn ảnh sản phẩm (OpenFileDialog, PictureBox, chép ảnh vào `Data\Images`); nhập danh mục hàng từ file CSV
SV2 – Bán hàng	Form bán hàng: gõ mã hàng + Enter để thêm vào giỏ (cộng dồn nếu đã có), sửa số lượng, xóa dòng bằng ContextMenuStrip; không bán quá tồn; tính tiền thối; lưu hóa đơn và cập nhật tồn vào tập tin; xuất hóa đơn ra file TXT (SaveFileDialog); đồng hồ Timer trên form
SV3 – Khách hàng & thống kê	Quản lý khách hàng thân thiết; cộng 1 điểm cho mỗi 10.000đ và đổi điểm lấy giảm giá; tra cứu hóa đơn theo khoảng ngày, xem chi tiết; thống kê doanh thu theo ngày và top 10 mặt hàng bán chạy (ListView sắp xếp theo cột), xuất ra CSV

Nâng cao (điểm cộng): khuyến mãi theo khoảng ngày (giảm %, mua 2 tặng 1); chốt ca thu ngân; tự sao lưu dữ liệu khi đóng chương trình.

Đề 2: Quản lý thư viện

Phần mềm cho thủ thư quản lý sách, thẻ độc giả và việc mượn – trả sách.

Tập tin gợi ý: `users.txt`, `theloai.txt` (Ma;Ten;MaCha), `sach.txt` (Ma;Ten;TacGia;NamXB;MaTheLoai;SoLuong;Anh), `docgia.txt` (Ma;HoTen;Lop;NgayHetHan;TrangThai), `phieumuon.txt` (SoPhieu;MaDocGia;MaSach;NgayMuon;HanTra;NgayTra;TienPhat).

Phân hệ	Chức năng bắt buộc

Phân hệ	Chức năng bắt buộc
SV1 – Sách	Cây thể loại nhiều cấp (TreeView) thêm/đổi tên/xóa; chọn thể loại thì ListView hiện sách của thể loại đó và các thể loại con; thêm/sửa/xóa sách; ảnh bìa (OpenFileDialog, PictureBox)
SV2 – Độc giả	Quản lý độc giả và hạn thẻ; gia hạn, khóa/mở thẻ; tìm độc giả theo tên, lớp (ComboBox); tô màu thẻ sắp hết hạn; xuất danh sách ra CSV
SV3 – Mượn – trả	Lập phiếu mượn (tối đa 5 cuốn; không cho mượn khi thẻ hết hạn, bị khóa hoặc đang giữ sách quá hạn); trả sách và tự tính tiền phạt theo số ngày trễ (mức phạt/ngày đặt trong App.config); danh sách độc giả quá hạn; thống kê lượt mượn theo thể loại

Nâng cao (điểm cộng): đặt trước sách đang được mượn; in thẻ độc giả ra file TXT; thống kê sách ít được mượn.

Đề 3: Quản lý quán cà phê

Phần mềm gọi món tại bàn và thanh toán cho quán có 15–30 bàn, chia nhiều khu vực.

Tập tin gợi ý: `users.txt`, `ban.txt` (Ma;Ten;KhuVuc;TrangThai), `danhmuc.txt`, `mon.txt` (Ma;Ten;MaDanhMuc;GiaS;GiaM;GiaL;ConBan), `hoadon.txt` (SoHD;MaBan;GioVao;GioRa;GiamGia;TongTien;TrangThai), `chitiethoadon.txt`.

Phân hệ	Chức năng bắt buộc
SV1 – Thực đơn	Quản lý danh mục và món, giá theo size (RadioButton S/M/L); ảnh món (PictureBox); đánh dấu món tạm hết (CheckBox); nhập/xuất thực đơn ra CSV
SV2 – Sơ đồ bàn & gọi món	Sơ đồ bàn dạng lưới Button **tạo bằng code** từ `ban.txt`, lọc theo khu vực (ComboBox), màu theo trạng thái; chọn bàn để gọi món (ListView); chuyển bàn, gộp bàn bằng ContextMenuStrip
SV3 – Thanh toán & doanh thu	Thanh toán có giảm giá, tính tiền thối, xuất hóa đơn ra TXT; tra cứu hóa đơn theo ngày; thống kê doanh thu theo ngày và theo món, xuất CSV

Nâng cao (điểm cộng): tách hóa đơn (mỗi người trả phần của mình); màn hình pha chế hiển thị món cần làm, tự cập nhật bằng Timer; hiển thị thời gian khách đã ngồi trên mỗi bàn.

Đề 4: Quản lý khách sạn mini

Phần mềm cho lễ tân khách sạn 3–5 tầng quản lý đặt phòng, nhận/trả phòng và dịch vụ.

Tập tin gợi ý: `users.txt`, `loaiphong.txt` (Ma;Ten;GiaNgay), `phong.txt` (SoPhong;Tang;MaLoai;TrangThai), `khach.txt` (CCCD;HoTen;SDT), `datphong.txt` (Ma;CCCD;SoPhong;NgayDen;NgayDi;TrangThai), `dichvu.txt`, `sudungdv.txt`.

Phân hệ	Chức năng bắt buộc
SV1 – Phòng	Quản lý loại phòng và phòng; cây Tầng → Phòng (TreeView); sơ đồ phòng hiển thị bằng ListView kiểu LargeIcon với ImageList (biểu tượng theo trạng thái trống / có khách / đang dọn); đổi trạng thái bằng ContextMenuStrip
SV2 – Đặt & nhận/trả phòng	Quản lý khách theo CCCD; đặt phòng theo khoảng ngày, **không cho đặt trùng lịch** với phòng đã có người đặt; tìm phòng trống theo loại và ngày; nhận phòng, hủy đặt phòng
SV3 – Dịch vụ & hóa đơn	Quản lý dịch vụ (giặt ủi, minibar…); ghi dịch vụ khách dùng; trả phòng: tính tiền = số đêm × giá + dịch vụ, phụ thu trả trễ sau 12h (mức phụ thu trong App.config); xuất hóa đơn TXT; thống kê doanh thu và công suất phòng theo tháng

Nâng cao (điểm cộng): đổi phòng giữa kỳ lưu trú; giá cuối tuần khác ngày thường; Timer nhắc phòng đến giờ trả.

Đề 5: Quản lý phòng khám tư

Phần mềm tiếp nhận bệnh nhân, khám bệnh, kê đơn và quản lý thuốc cho một phòng khám tư nhân.

Tập tin gợi ý: `users.txt` (vai trò: quản trị, bác sĩ, tiếp nhận), `benhnhan.txt` (Ma;HoTen;NgaySinh;GioiTinh;SDT;DiaChi), `phieukham.txt` (Ma;MaBN;Ngay;TrieuChung;ChanDoan;TienKham), `thuoc.txt` (Ma;Ten;DonVi;DonGia;Ton;HanDung), `donthuoc.txt` (MaPhieu;MaThuoc;SoLuong;CachDung).

Phân hệ	Chức năng bắt buộc
SV1 – Bệnh nhân & hàng chờ	Thêm/sửa/tìm bệnh nhân (tìm theo tên hoặc SĐT); đưa bệnh nhân vào hàng chờ (ListBox) có số thứ tự; Label đồng hồ và thời gian chờ của từng người cập nhật bằng Timer
SV2 – Khám bệnh & kê đơn	Bác sĩ gọi bệnh nhân kế tiếp; nhập triệu chứng, chẩn đoán; kê đơn (chọn thuốc bằng ComboBox, số lượng, cách dùng) không vượt tồn kho; xem lịch sử khám của bệnh nhân (TreeView: Ngày

Phân hệ	Chức năng bắt buộc
	khám → Thuốc); xuất đơn thuốc ra TXT
SV3 – Thuốc & thu tiền	Quản lý thuốc, nhập thêm số lượng; tô màu thuốc sắp hết (tồn thấp) và sắp hết hạn (số ngày cảnh báo đặt trong App.config); thu tiền = tiền khám + tiền thuốc; thống kê số lượt khám và doanh thu theo ngày

Nâng cao (điểm cộng): hẹn tái khám và danh sách cần gọi nhắc; đơn thuốc mẫu theo chẩn đoán; cảnh báo hai thuốc không dùng chung (danh sách cặp thuốc trong tập tin).

Đề 6: Quản lý đăng ký học phần & điểm

Phần mềm cho phòng đào tạo quản lý sinh viên, đăng ký học phần và điểm.

Tập tin gợi ý: `users.txt`, `khoa.txt`, `lop.txt` (Ma;Ten;MaKhoa), `sinhvien.txt` (MSSV;HoTen;NgaySinh;GioiTinh;MaLop), `monhoc.txt` (Ma;Ten;SoTC), `dangky.txt` (MSSV;MaMon;HocKy;DiemQT;DiemGK;DiemCK).

Phân hệ	Chức năng bắt buộc
SV1 – Sinh viên & lớp	Cây Khoa → Lớp (TreeView); chọn lớp thì ListView hiện sinh viên của lớp; thêm/sửa/xóa sinh viên, MSSV không trùng; ảnh thẻ (PictureBox); nhập danh sách sinh viên từ CSV
SV2 – Đăng ký học phần	Quản lý môn học; đăng ký bằng cách chuyển môn giữa 2 ListBox (môn mở / môn đã chọn); tổng tín chỉ trong giới hạn tối thiểu – tối đa (đặt trong App.config); không đăng ký trùng môn đã đạt
SV3 – Điểm	Nhập điểm theo lớp và môn (sửa trực tiếp trên dòng ListView đang chọn); tính điểm tổng kết theo trọng số 30/30/40, xếp loại, tô đỏ môn rớt; bảng điểm cá nhân và điểm trung bình tích lũy; xuất bảng điểm lớp ra CSV

Nâng cao (điểm cộng): môn tiên quyết (chưa đạt môn trước thì không được đăng ký); kiểm tra trùng lịch học; danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ.

Đề 7: Quản lý nhân sự – chấm công – tính lương

Phần mềm cho phòng nhân sự của công ty 30–50 nhân viên quản lý hồ sơ, chấm công hằng ngày và tính lương tháng.

Tập tin gợi ý: `users.txt`, `phongban.txt`, `chucvu.txt` (Ma;Ten;PhuCap), `nhanvien.txt` (Ma;HoTen;NgaySinh;MaPB;MaCV;LuongCoBan;Anh), `chamcong.txt` (MaNV;Ngay;TrangThai: đi làm / nghỉ phép / nghỉ không phép / đi trễ), `bangluong.txt`.

Phân hệ	Chức năng bắt buộc
SV1 – Hồ sơ	Quản lý phòng ban, chức vụ, nhân viên; cây Phòng ban → Nhân viên (TreeView); ảnh nhân viên (PictureBox); tìm theo tên, lọc theo phòng ban (ComboBox)
SV2 – Chấm công	Chọn ngày và phòng ban → ListView danh sách nhân viên có CheckBoxes để đánh dấu đi làm, ContextMenuStrip để đổi sang nghỉ phép / đi trễ; không chấm công ngày tương lai; nhập bảng công từ file CSV (bỏ qua và báo dòng lỗi)
SV3 – Tính lương	Tính lương tháng = lương cơ bản / số ngày công chuẩn × ngày công thực tế + phụ cấp – trừ đi trễ (ngày công chuẩn, mức trừ đặt trong App.config); xem bảng lương theo phòng ban; xuất phiếu lương từng người ra TXT và bảng lương ra CSV

Nâng cao (điểm cộng): tăng ca tính hệ số 1,5; quản lý số ngày phép năm còn lại; danh sách sinh nhật nhân viên trong tháng.

Đề 8: Quản lý kho vật tư

Phần mềm cho thủ kho theo dõi nhập – xuất – tồn vật tư của một xưởng sản xuất nhỏ.

Tập tin gợi ý: `users.txt`, `nhomvattu.txt`, `vattu.txt` (Ma;Ten;DonViTinh;MaNhom;TonToiThieu), `nhacungcap.txt`, `phieunhap.txt` (SoPhieu;Ngay;MaNCC;MaVT;SoLuong;DonGia), `phieuxuat.txt` (SoPhieu;Ngay;BoPhanNhan;MaVT;SoLuong).

Phân hệ	Chức năng bắt buộc
SV1 – Vật tư & nhà cung cấp	Quản lý nhóm vật tư (TreeView), vật tư, nhà cung cấp; tìm kiếm, lọc theo nhóm; nhập danh mục vật tư từ CSV
SV2 – Phiếu nhập & phiếu xuất	Lập phiếu nhập (chọn nhà cung cấp, nhiều dòng vật tư trong ListView) và phiếu xuất; số phiếu tự tăng; **không cho xuất vượt số tồn**; xem, sửa, hủy phiếu (hỏi xác nhận); xuất phiếu ra TXT
SV3 – Tồn kho & kiểm kê	Báo cáo nhập – xuất – tồn theo khoảng ngày (tồn đầu, nhập, xuất, tồn cuối tính từ các phiếu); tô đỏ vật tư dưới tồn tối thiểu; kiểm kê: nhập số đếm thực tế, hiển thị chênh lệch; xuất báo cáo ra CSV

Nâng cao (điểm cộng): nhiều kho, chuyển kho; giá xuất theo bình quân gia quyền; tự tạo đề xuất mua hàng cho vật tư sắp hết.

Đề 9: Quản lý ký túc xá

Phần mềm cho ban quản lý ký túc xá xếp phòng, quản lý hợp đồng ở và thu tiền phòng, điện nước.

Tập tin gợi ý: `users.txt`, `toanha.txt`, `phong.txt` (Ma;MaToa;Tang;SucChua;GioiTinh;GiaThang), `sinhvien.txt` (MSSV;HoTen;GioiTinh;SDT;Que), `hopdong.txt` (Ma;MSSV;MaPhong;NgayBD;NgayKT), `diennuoc.txt` (MaPhong;Thang;ChiSoDienCu;ChiSoDienMoi;ChiSoNuocCu;ChiSoNuocMoi), `thuphi.txt`.

Phân hệ	Chức năng bắt buộc
SV1 – Phòng & tòa nhà	Cây Tòa → Tầng → Phòng (TreeView); mỗi phòng hiển thị số chỗ đã ở / sức chứa; phòng đầy tô màu khác; chọn phòng thì ListView hiện danh sách sinh viên đang ở
SV2 – Sinh viên & hợp đồng	Quản lý sinh viên; lập hợp đồng: chỉ xếp vào phòng còn chỗ và đúng giới tính, mỗi sinh viên chỉ có 1 hợp đồng hiệu lực; chuyển phòng, thanh lý hợp đồng; danh sách hợp đồng sắp hết hạn
SV3 – Điện nước & thu phí	Nhập chỉ số điện nước theo tháng (số mới ≥ số cũ); tính tiền phòng và **chia đều tiền điện nước theo số người trong phòng** (đơn giá trong App.config); ghi nhận đã thu; danh sách còn nợ; xuất phiếu thu TXT và báo cáo CSV

Nâng cao (điểm cộng): điện tính giá bậc thang; ghi nhận vi phạm nội quy và cảnh báo khi quá 3 lần; thống kê tỷ lệ lấp đầy theo tòa.

Đề 10: Quản lý rạp chiếu phim

Phần mềm cho nhân viên quầy vé của rạp có 3–5 phòng chiếu: lên lịch suất chiếu và bán vé theo sơ đồ ghế.

Tập tin gợi ý: `users.txt`, `phim.txt` (Ma;Ten;TheLoai;ThoiLuong;GioiHanTuoi;Poster), `phongchieu.txt` (Ma;Ten;SoHang;SoGheMoiHang;HangVIP), `suatchieu.txt` (Ma;MaPhim;MaPhong;NgayGio;GiaVe), `ve.txt` (Ma;MaSuat;Ghe;LoaiVe;GiaBan;NgayBan).

Phân hệ	Chức năng bắt buộc
SV1 – Phim & phòng chiếu	Quản lý phim (poster bằng PictureBox, ListView kiểu LargeIcon), phòng chiếu (số hàng, số ghế, hàng VIP); lọc phim theo thể loại; nhập danh sách phim từ CSV
SV2 – Suất chiếu	Lên lịch suất chiếu; **không cho hai suất chồng giờ** trong cùng phòng (tính theo thời lượng phim + 15 phút dọn phòng); cây Ngày → Phim → Suất

Phân hệ	Chức năng bắt buộc
	(TreeView); hủy suất chưa bán vé
SV3 – Bán vé & doanh thu	Chọn suất → sơ đồ ghế bằng Button **tạo bằng code** (trống / đã bán / đang chọn / VIP khác màu), không bán trùng ghế; loại vé người lớn / học sinh – sinh viên (RadioButton, mức giảm trong App.config); in vé ra TXT; thống kê doanh thu theo phim và theo ngày

Nâng cao (điểm cộng): combo bắp nước; trả vé trước giờ chiếu 1 tiếng; Timer tự ẩn suất đã bắt đầu chiếu khỏi màn hình bán vé.

Tiêu chí chấm điểm (thang 10)

Dùng chung cho cả 10 đề. Phần A, B và C1 là điểm nhóm (tối đa 8,5); C2 là điểm vấn đáp riêng của từng sinh viên (tối đa 1,5).

Mục	Nội dung chấm	Điểm	CLO
A	**Sản phẩm phần mềm**	**6,0**	
A1	Chức năng bắt buộc của 3 phân hệ chạy đúng (1,0 mỗi phân hệ)	3,0	CLO2
A2	Đọc/ghi tập tin đúng: tắt mở lại không mất dữ liệu, tự tạo tập tin khi chưa có, bỏ qua dòng sai định dạng	0,75	CLO1
A3	Kiểm tra dữ liệu nhập; try–catch; ghi `log.txt`	0,5	CLO1
A4	Form MDI, menu, form con không mở trùng; dùng đúng các hộp thoại chuẩn	0,5	CLO2
A5	Đăng nhập, phân quyền 2 vai trò, khóa sau 3 lần sai	0,5	CLO2
A6	App.config và Registry dùng đúng mục đích	0,5	CLO1
A7	Sao lưu / khôi phục dữ liệu; xuất báo cáo ra	0,25	CLO3

Mục	Nội dung chấm	Điểm	CLO
	TXT/CSV		
B	**Báo cáo**	**2,0**	
B1	Phân tích thiết kế: sơ đồ chức năng, sơ đồ lớp, mô tả cấu trúc từng tập tin	0,75	CLO2
B2	Phần cài đặt có ảnh giao diện và giải thích đoạn code chính	0,5	CLO2
B3	Bảng test case (tối thiểu 15 trường hợp, có trường hợp nhập sai)	0,25	CLO3
B4	Trình bày đúng mẫu; bảng phân công, tỷ lệ đóng góp có chữ ký	0,5	CLO4
C	**Thuyết trình & vấn đáp**	**2,0**	
C1	Thuyết trình đúng giờ, demo trôi chảy trên máy của nhóm (điểm nhóm)	0,5	CLO4
C2	Vấn đáp cá nhân: giải thích code phân hệ mình làm và sửa/thêm một chi tiết nhỏ tại chỗ theo yêu cầu của GV	1,5	CLO1–3
	Tổng	**10,0**	

Cách tính điểm cá nhân

$$\text{Điểm cá nhân} = (A + B + C_1) \times \text{Hệ số đóng góp} + C_2 + \text{Điểm cộng} \quad (\le 10)$$

Hệ số đóng góp	Khi nào
1,0	Hoàn thành đủ phân hệ được giao, trả lời được về code của mình
0,8	Hoàn thành một phần phân hệ, hoặc giải thích

Hệ số đóng góp	Khi nào
	code còn lúng túng
0,5	Đóng góp ít (theo bảng phân công và lịch sử commit), không giải thích được phần mình khai là đã làm
0	Không tham gia hoặc vắng buổi bảo vệ không phép

- **Điểm cộng:** +0,25 cho mỗi chức năng nâng cao chạy đúng, tối đa +1,0 cho cả nhóm; tổng điểm không vượt 10.
- **Trừ điểm:** trễ mốc 1–3 trừ 0,5 mỗi mốc; chương trình không chạy được khi demo thì phần A tối đa 2,0 (chỉ chấm giao diện và mã nguồn).
- **Ví dụ:** nhóm đạt A = 5,0; B = 1,5; C1 = 0,5 → điểm nhóm 7,0. Sinh viên có hệ số 1,0, vấn đáp 1,25, nhóm làm 2 chức năng nâng cao (+0,5) → 7,0 × 1,0 + 1,25 + 0,5 = **8,75**.